

Emulatore CUDA

Gabriele Guido

September 29, 2026

Introduzione

La programmazione in CUDA (*Compute Unified Device Architecture*) permette di eseguire molte operazioni in parallelo grazie alla presenza dei numerosi *core* all'interno di una GPU *Graphics Processing Unit*. Questi, a differenza dei classici *core* di un processore tradizionale, hanno meno operazioni disponibili ma permettono l'elaborazione di molti più dati parallelamente. Questo richiede maggiore attenzione nella progettazione degli algoritmi: durante l'esecuzione potrebbero esserci delle dipendenze dati che, se non trattate correttamente, possono alterare il risultato atteso.